

2. gyakorlat tananyag

Chomsky-féle grammatika- és nyelvosztályok

Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ egy grammatika. A G grammatika ekkor **i -típusú** ($i = 0, 1, 2, 3$), ha a P szabályhalmazára a következők közül valamelyik teljesül:

- $i = 0$ esetén nincs korlátozás, a grammatika **mondatszerkezetű**.
- $i = 1$ esetén két fő szabálynak kell teljesülnie:
 - 1-típusú grammatikáról beszélünk akkor, ha P minden szabálya $u_1 A u_2 \rightarrow u_1 v u_2$ alakú, ahol $u_1, u_2, v \in (N \cup \Sigma)^*$, $A \in N$ és $v \neq \epsilon$. Ez azt jelenti, hogy egy A nemterminális valamelyik előfordulása csak akkor helyettesíthető v -vel, ha az u_1, u_2 kontextus jelenléte fennáll.
 - Egy kivétel létezik, ez a **Korlátozott ϵ szabály, röviden "KES"**. A P szabályhalmaz tartalmazhatja az $S \rightarrow \epsilon$ szabályt, de csak és kizárólag abban az esetben, ha az S kezdőszimbólum nem fordul elő egyetlen szabály jobb oldalán sem.
 - Az 1-típusú grammatikákat **környezetfüggő** grammatikáknak nevezzük.
- $i = 2$ esetén a P szabályhalmaz minden eleme $A \rightarrow v$ alakú, ahol $A \in N, v \in (N \cup \Sigma)^*$. Vagyis a szabályok bal oldalán csak és kizárólag egy darab nemterminális állhat, a jobb oldalán pedig bármi, amit a nemterminálisok és terminálisok uniójának halmazából kaphatunk. A 2-es típusú grammatikákat **környezetfüggetlen** grammatikáknak is hívhatjuk.
- $i = 3$ esetén P minden szabálya $A \rightarrow uB$ vagy $A \rightarrow u$ alakú, ahol $A, B \in N, u \in \Sigma^*$. A feltétel szerint a szabályok bal oldalán csak egy darab nemterminális állhat, jobb oldalán pedig először terminálisok, majd egyetlen nemterminális, vagy pedig csak terminálisok állhatnak. A 3-típusú grammatikákat **reguláris** grammatikának nevezzük.

Legyenek az alábbi grammatikáink G_1, G_2, G_3, G_4 :

$G_1 = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow \epsilon, S \rightarrow aASB, A \rightarrow a, aS \rightarrow b, B \rightarrow bB, B \rightarrow b\}, S)$

$G_2 = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow \epsilon, S \rightarrow AB, A \rightarrow Aab, aA \rightarrow aB, AB \rightarrow aB, B \rightarrow b\}, S)$

$G_3 = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow \epsilon, S \rightarrow aAB, A \rightarrow aAB, A \rightarrow a, B \rightarrow bB, B \rightarrow b\}, S)$

$G_4 = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow \epsilon, S \rightarrow aaA, A \rightarrow aaA, A \rightarrow aaB, A \rightarrow \epsilon, B \rightarrow bB, B \rightarrow b\}, S)$

A fent feltüntetett grammatikák az egyes osztályokat képviselik. Bontásban nézzük meg az egyes grammatikákat, melyikre milyen feltetelek teljesülnek.

G_1 :

– $i = 3$ nem teljesülhet pl. az $S \rightarrow aSAB$ szabály miatt. A kitétel szerint $A \rightarrow uB, A \rightarrow u$ alakban kellene lennie, itt viszont három

m nemterminális is szerepel a szabály jobb oldalán.

- $i=2$ nem teljesülhet pl. az $aS \rightarrow b$ szabály miatt. A 2-es típusú grammatikák bal oldalán egyetlen nemterminális állhat.

- $i=1$ sem teljesülhet pl. az $S \rightarrow aSAB$ és $S \rightarrow \epsilon$ szabályok miatt. Nem állhat S a szabályok jobb oldalán semmiféle módon, ha a szabályhalmaz az $S \rightarrow \epsilon$ szabályt is tartalmazza.

- $i=0$ esetén nincs kitétel.

- Emiatt $i=0$.

G_2 :

- $i=3$ nem teljesülhet pl. az $S \rightarrow SAB$ szabály miatt, mivel nem megfelelő alakban van.

- $i=2$ nem teljesülhet pl. az $AB \rightarrow aB$ szabály miatt. A 2-es típusú grammatikák bal oldalán csakis egy nemterminális állhat, itt viszont kettő van.

- $i=1$ vizsgálatokor nincs KES megsértés, mivel nem áll egy szabály jobb oldalán sem az S az $S \rightarrow \epsilon$ szabály miatt. A környezetfüggőség megmarad:
$$\begin{array}{l} |e|S|e| \rightarrow |e|e|e|, |e|S|e| \rightarrow |e|AB|e|, |A|e|e| \rightarrow |A|ab|e|, |a|A|e| \rightarrow |a|B|e|, |e|A|B| \rightarrow |e|a|B|, |e|B|e| \\ \rightarrow |e|b|e| \end{array}$$
, ahol az egyes bal és jobb oldali elemek a környezetet szimbolizálják.

- $i=0$ esetén nincs kitétel.

- Emiatt $i=1$.

G_3 :

- $i=3$ nem teljesülhet pl. az $S \rightarrow aAB$ szabály miatt. A feltétel az, hogy maximum egy darab nemterminális álljon a jobb oldalon, az is utolsó karakterként.

- $i=2$ vizsgálatokor minden szabály a megfelelő alakban áll, egyetlen nemterminális a bal oldalon, $(N \cup \Sigma)^*$ -beli elemek a jobb oldalon.

- $i=1$ vizsgálatokor nincs KES megsértés, mivel nem áll egy szabály jobb oldalán sem az S az $S \rightarrow \epsilon$ szabály miatt. A környezetfüggőség teljesül:
$$\begin{array}{l} |e|S|e| \rightarrow |e|e|e|, |e|S|e| \rightarrow |e|aAB|e|, |e|A|e| \rightarrow |e|aAB|e|, |e|A|e| \rightarrow |e|a|e|, |e|e|B| \rightarrow |e|bb|B|, |e|B|e| \\ \rightarrow |e|b|e| \end{array}$$
.

- $i=0$ esetén nincs kitétel.

- Emiatt $i=2$.

G_4 :

- $i=3$ vizsgálatokor minden szabálynak a megfelelő alakban kell lennie: egyetlen nemterminális a bal oldalon, 0–1 nemterminális a jobb oldal legvégén, egyébként a jobb oldal terminálisok sorozatából áll. Minden szabályra teljesül a kitétel.

- $i=2$ vizsgálatokor minden szabály a megfelelő alakban áll.

- $i = 1$ nem teljesülhet az $A \rightarrow \epsilon$ szabály miatt, mivel A szerepel legalább egy szabály, pl. $A \rightarrow aaA$ jobb oldalán.
- $i = 0$ esetén nincs kitétel.
- Emiatt $i = 3$.

Megjegyzendő, hogy több grammatikaosztályi teljesülés esetén a legmagasabb teljesülő osztály számít. A negyedik grammatika esetén teljesült a 3-as, 2-es és 0-s típusú követelmény, de a legmagasabb osztályt kapja, ami a 3-as (reguláris grammatika). A grammatikák alakjából eredendően $\mathcal{G}_3 \subseteq \mathcal{G}_2 \subseteq \mathcal{G}_0$ és $\mathcal{G}_1 \subseteq \mathcal{G}_0$.

Az i -típusú nyelveket i -típusú grammatikával generálhatjuk. Jelölésük

$\mathcal{L}_i = \{L \mid \exists G \in \mathcal{G}_i \wedge L = L(G)\}$, ahol $i = 0, 1, 2, 3$. A **Chomsky nyelvhierarchia tétel** alapján $\mathcal{L}_3 \subset \mathcal{L}_2 \subset \mathcal{L}_1 \subset \mathcal{L}_0$.

Órai feladat 1:

Készítsünk olyan 1-es és 2-es típusú grammatikát, amely az $L_1 = \{a^{3n}b^{2n} \mid n \geq 0\}$ nyelvet generálja!

Órai feladat 2:

Készítsünk olyan 3-as típusú grammatikát, amely az $L_2 = \{(ab)^n \mid n \geq 0\}$ nyelvet generálja!

Órai feladat 3:

Milyen osztályba tartoznak az alábbi grammatikák? Miért?

- $G_1 = (\{S, A, B\}, \{a\}, \{S \rightarrow ABa, AB \rightarrow AaBB, B \rightarrow aaa, S \rightarrow AS, AAS \rightarrow ABS\}, S)$
- $G_2 = (\{S\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow aSa, S \rightarrow bSb, S \rightarrow a, S \rightarrow b, S \rightarrow \epsilon\}, S)$

Órai feladat 4:

Készítsünk grammatikát az $L_1 = \{u \in \{a, b\}^* \mid |u|_a \equiv 0 \pmod{2}\}$ nyelvhez úgy, hogy $L_1 = L(G)$! Készítsünk egy levezetést is!

Órai feladat 5:

Készítsünk környezetfüggetlen grammatikát, amely az $L = \{a^m c^k b^n \mid 1 \leq m \leq n, k \geq 1\}$

nyelvet generálja!

Órai feladat 6:

Konstruáljunk egy 3-típusú grammatikát a legfeljebb három a -t tartalmazó $\{a, b\}$ feletti szavak nyelvéhez! Adjunk meg egy levezetést a *babbaab* szóhoz is!

Ekvivalens grammatikák és nyelvek

Amíg minden grammatika egy adott nyelvet generál, fordítva ez nem teljesül, hiszen több különböző grammatika is generálhat egy adott nyelvet. Azt mondhatjuk, hogy két **grammatika**, a G_1 és G_2 **ekvivalensek** egymással, ha ugyanazt a nyelvet generálják. Ilyenkor $L(G_1) = L(G_2)$ teljesül.

Tegyük fel, hogy az L_1 és L_2 **nyelveink gyengén ekvivalensek**, ha legfeljebb egy ϵ tartalmazásában térnek el egymástól, azaz abban az esetben, ha $(L_1 - L_2) \cup (L_2 - L_1) \subseteq \{\epsilon\}$. Vagyis a két nyelv megegyezik, de az egyik tartalmazza az ϵ -t is.

A G_1 és G_2 **grammatikák gyengén ekvivalensek** egymással, ha egymással gyengén ekvivalens nyelveket generálnak. Ekkor $(L(G_1) - L(G_2)) \cup (L(G_2) - L(G_1)) \subseteq \{\epsilon\}$.

Nézzünk példákat. Legyen először $G_1 = (N_1, \Sigma, P_1, S)$, $G_2 = (N_2, \Sigma, P_2, S)$ két grammatika, amelyekben $N_1 = \{A, B, S\}$, $N_2 = \{S\}$, $\Sigma = \{a, c\}$, valamint a két szabályhalmaz $P_1 = \{S \rightarrow \epsilon, S \rightarrow A, S \rightarrow B, S \rightarrow AB, A \rightarrow aA, A \rightarrow a, B \rightarrow cB, B \rightarrow c\}$ és $P_2 = \{S \rightarrow aS, S \rightarrow Sc, S \rightarrow \epsilon\}$. Mivel mindkettő grammatika az $L_{12} = \{a^n c^k | n, k \geq 0\}$ nyelvet generálja, ezért a kettő ekvivalens. Legyen $G_3 = (N_2, \Sigma, P_3, S)$, ahol $P_3 = \{S \rightarrow aS, S \rightarrow Sc, S \rightarrow a, S \rightarrow c\}$. G_2 és G_3 gyengén ekvivalensek, hiszen az általuk generált nyelvek, L_{12} és $L_3 = \{a^n c^k | n, k \geq 0, n + k \geq 1\}$ nyelvek csak az ϵ tartalmazásában térnek el egymástól, hiszen utóbbi nem tartalmazza azt.

Órai feladat 7:

Konstruáljunk gyengén ekvivalens nyelvet az $L = \{a^n b^n c^n | n \geq 1\}$ nyelvhez!

Zártsági tulajdonságok

Alapértelmezetten az unió, konkatenáció és iteratív lezáras műveleteket **reguláris műveleteknek** nevezzük, amelyekre az $\mathcal{L}_i$ adott nyelvcsalád zárt ($i = 0, 1, 2, 3$).

Mondjuk azt, hogy van egy $L = L_1 L_2$ nyelvünk, ahol $L_1 = \{(ab)^n | n \geq 0\}$ és $L_2 = \{b, cc\}$. Szeretnénk megkonstruálni egy olyan 3-as típusú G_c grammatikát, amire teljesül, hogy $L(G_c) = L$. Ekkor a következő történik. Első lépésben meg kell adni a nyelvekhez tartozó 3-as típusú grammatikákat, és ezek szabályhalmazát. Ezután a P_1 , az első grammatika szabályhalmazát megváltoztatjuk, amellyel megkapjuk a P' szabályhalmazt, és minden benne található $A \rightarrow u$, $A \in N_1, u \in \sum_1^*$ alakú szabályt kicserélünk, és a helyére egy $A \rightarrow uS'$ alakú szabályt írunk ($S' \notin (N_1 \cup \sum_1)$), a többi szabályt pedig változatlanul hagyjuk. Az S' egy második kezdőszimbólumként funkcionál, amelyből a konkatenált nyelv második felének, vagyis L_2 szavai következnek. A

$G_c = (N_1 \cup N_2, \sum_1 \cup \sum_2, P' \cup P_2, S)$ grammatika ekkor 3-as típusú lesz, és generálni fogja az $L(G_1)L(G_2)$ nyelvet.

Nézzük meg pontosabban, hogy a megadott feladat eredménye mi lesz.

Az $L_1 = \{(ab)^n | n \geq 0\}$ nyelvhez elkészíthető a

$G_1 = (\{S, A\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow aA, A \rightarrow b, A \rightarrow bS, S \rightarrow \epsilon\}, S)$ 3-as típusú grammatika.

$L_2 = \{b, cc\}$ esetén szintén reguláris grammatikát készítünk, amelyre a következőképpen adhatunk meg: $G_2 = (\{S'\}, \{b, c\}, \{S' \rightarrow b, S' \rightarrow cc\}, S')$. A két grammatika által generált nyelv konkatenációjához el kell készíteni a konkatenált L nyelvhez tartozó grammatikát is, amely az előzőleg ismertetett módszerrel történik. Ekkor

$G_c = (\{S, S', A\}, \{a, b, c\}, \{S \rightarrow aA, A \rightarrow bS', A \rightarrow bS, S \rightarrow S', S' \rightarrow b, S' \rightarrow cc\}, S)$. Így minden levezetés esetén, amikor az első nyelvből kapott részszó végére érünk, egy S' nemterminálissal találkozunk, amely a második nyelvből kapható szavak generálásában játszik szerepet.

Legyen egy $G = (N, \sum, P, S)$ 3-típusú grammatikánk, ahol $N = \{S, A, B\}$, $\sum = \{a, b\}$ és $P = \{S \rightarrow aB, S \rightarrow b, A \rightarrow bbS, A \rightarrow bB, B \rightarrow aA, B \rightarrow \epsilon\}$. A feladat egy olyan G' 3-típusú grammatika készítése, amelyre az $L(G') = L^*$ egyenlőség teljesül, ahol $L = L(G)$. Ekkor definiáljuk azt a P'' szabályhalmazt, amely esetén minden $A \rightarrow u$ P -beli szabály esetén $A \rightarrow uS \in P''$, $u \in \sum^*$. Ilyenkor az újonnan kapott grammatikánk az a $G' = (N \cup \{S_0\}, \sum, P'' \cup P \cup \{S_0 \rightarrow \epsilon, S_0 \rightarrow S\}, S_0)$, ami az L^* nyelvet generálja.

Az előbbiek alapján azokat a P -beli szabályokat nézzük, amelyek egyetlen terminálissal tartalmazzak a jobb oldalukon: $S \rightarrow b, S \rightarrow \epsilon$. Ezeket át kell írni $S \rightarrow bS$ és $B \rightarrow S$ alakba, ezért az új szabályhal-

maz $P'' = \{S \rightarrow bS, B \rightarrow S\}$. $N' = \{S, A, B, S_0\}$ az $N \cup \{S_0\}$ unió miatt, $\Sigma = \{a, b\}$ és $P' = \{S \rightarrow aB, S \rightarrow b, A \rightarrow bBS, A \rightarrow bB, B \rightarrow aA, B \rightarrow \epsilon\} \cup \{S \rightarrow bS, B \rightarrow S\} \cup \{S_0 \rightarrow \epsilon, S_0 \rightarrow S\}$. A kapott grammatika $G' = (N', \Sigma, P', S_0)$.

Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ grammatikánk, ahol $N = \{S, A, B\}$, $T = \{a, b\}$ és $P = \{S \rightarrow aAbB, A \rightarrow aA, B \rightarrow bBb, B \rightarrow bbb, A \rightarrow aa\}$. Mondjuk azt, hogy az $L = L(G)$ egyenlőség teljesül. Ekkor szeretnénk egy olyan G_* grammatikát konstruálni, amire fennáll, hogy $L(G_*) = L^*$ teljesül. Ehhez be kell vezetnünk egy teljesen új kezdőszimbólumot, amit általában S_0 -al jelölünk ($S_0 \notin N$). Az elkészülő $G_* = (N \cup \{S_0\}, T, P \cup \{S_0 \rightarrow \epsilon, S_0 \rightarrow SS_0\}, S_0)$ grammatika ekkor generálja az L^* nyelvet.

Készítsük el a megfelelő grammatikát. Ekkor az új nemterminális halmaz $N' = N \cup \{S_0\}$, a terminálisok halmaza változatlan, a kezdőszimbólumot kicseréljük S_0 -ra, valamint az újonnan elkészülő szabályhalmaz a következő: $P' = \{S_0 \rightarrow \epsilon, S_0 \rightarrow SS_0, S \rightarrow aAbB, A \rightarrow aA, B \rightarrow bBb, B \rightarrow bbb, A \rightarrow aa\}$.